

TEMARIO PARCIAL II - SEMESTRE 1-2023
PROFESORA: MIRELLA HERRERA

PARTE TEÓRICA

GESTIÓN DE E/S

- Objetivos de la gestión de E/S (Qué es, para qué sirve, importancia). Clasificación de los dispositivos de E/S (Bloque, caracter, red, relojes, etc.). Arquitectura del sistema de manejo de dispositivos (hardware y software). Representación de la E/S. Rutinas de la E/S. Manejadores de Dispositivos
- Almacenamiento intermedio de la E/S
- Hardware. Tipos de E/S (programada, interrupciones, DMA). E/S mapeada en memoria e independiente. Almacenamiento intermedio (buffering, spooling, caché)
- Software. Subsistema de E/S del Kernel. Manejadores de dispositivos
- Dispositivos de almacenamiento masivo. Objetivos. Tipos de discos. Estructura del disco (física y lógica). Planificación (FIFO, SSTF, SCAN, C-SCAN, LOOK, C-LOOK, SCAN de N-Pasos) cada uno debe incluir un ejemplo con una secuencia de solicitudes. Consideraciones de rendimiento. Cómo seleccionar un algoritmo de planificación

GESTIÓN DE ARCHIVOS E INFORMACIÓN

- Sistema de Gestión de Archivos: Objetivos, características, funciones, requisitos mínimos, arquitectura del sistema, elementos de la gestión de archivos. (Windows/Unix)
- Archivos: Concepto, Representación, Tipos, Estructura, Atributos, Operaciones, Visión lógica y física, Asignación contigua y no contigua, Métodos de Acceso. (Windows/Unix)
- Implementación de Archivos: Pilas, Listas ligadas, Indexados, Listas ligadas con índice, FAT, I-Nodos, Archivos compartidos. (Windows/Unix)
- Directorios: Concepto, Visión lógica, Tipos, Estructura: Lineal, Jerárquicos, Árboles, Rutas absolutas y relativas, Enlaces y problemática. (Windows/Unix)
- Sistema de archivos y particiones: Bloques, particiones, bloques y agrupaciones, tamaño del bloque, estructura del SA. (Windows/Unix)
- Servidor de Archivos: Estructura, Manejadores de dispositivos, estructura del servidor de archivos, módulo organización de archivos, estructura de datos, tablas del servidor de archivos, correspondencia bloques archivos, Qué información se almacena en la PCB del proceso, para la gestión de archivos. (Windows/Unix)
- Gestión del espacio libre: Mapas de bits, Listas enlazadas, Cuotas. (Windows/Unix)
- Rendimiento: Buffer caché: Algoritmos de remoción, Políticas de escritura, enlaces (físico y simbólico), ubicación de los nodos-i. (Windows/Unix)
- Consistencia del sistema de archivos: Estado de los bloques, Bloques defectuosos. (Windows/Unix)
- Confiabilidad del Sistema de Archivos: Hw, Sw, RAID. (Windows/Unix)
- Mecanismos de Protección de Archivos: Matriz de protección, Listas de Acceso, Listas de Capacidades, Cerrojos. (Windows/Unix)
- Seguridad: Amenazas, Acceso, Seguridad en el Sistema, Criptografía. (Windows/Unix). Tabla resumen para Windows/Unix

PARTE PRÁCTICA

1. Dada una secuencia de accesos a disco, diagrame el movimiento del brazo para los diferentes algoritmos de planificación evalúe su rendimiento: Planificación (FIFO, SSTF, SCAN, C-SCAN, LOOK, C-LOOK, SCAN de N-Pasos) cada uno debe incluir un ejemplo con una secuencia de solicitudes
2. Cálculo del rendimiento de operaciones de E-S de acuerdo a los diferentes tiempos del disco
3. Cálculo del tamaño de archivos y el sistema de archivos utilizando las diferentes estructuras.
4. Cálculo del número de accesos a memoria con las diferentes estructuras de archivos
5. Cálculos para el control de bloques libres según las estructuras utilizadas
6. Ubicación de los bloques de un archivo en el disco, de acuerdo al tipo de acceso
7. Cálculo de accesos a memoria para ubicar un bloque de archivo para las distintas estructuras de archivos
8. Cálculo del tamaño máximo de un archivo
9. Manejo de los distintos SA para cálculo de tamaños de bloques y de archivos